

EXAMEN GRUPAL

Integrantes: Matias Morales, Luis Miranda, Cristian Ango, Melany Ceballos

Se desea crear una base de datos para controlar los viajes de las cooperativas de transporte hacia las diferentes ciudades del país. De las cooperativas de transporte se conoce código, nombre dirección y teléfono. Una cooperativa tiene muchos socios, pero ese socio puede ser solo de una cooperativa. Un socio tiene muchas unidades(buses) pero esa unidad le pertenece solo a ese socio. De cada socio se conoce cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento. De cada unidad(bus) se conoce número de disco(id), marca, año, placa, capacidad de pasajeros. Una provincia tiene muchos cantones, pero ese cantón le pertenece solo a esa provincia. De cada provincia se conoce código, nombre, ubicación. De cada cantón se conocen código, nombre, referencia geográfica. Muchos buses viajan a muchos cantones, de cada viaje se conoce número de viaje, fecha hora de salida, fecha hora de llegada, costo del asiento, y la cantidad de pasajeros que viajan. A los buses se les realizan controles de calidad anuales. Un bus pasa varios controles y un control se aplica a 1 solo bus. Del control se conoce un código, fecha del control, tipo de control, el id del funcionario responsable del control, el resultado del control (puede ser aprobado o reprobado). Un control puede tener muchos incumplimientos. De cada incumplimiento se conoce id, descripción y nivel de gravedad de la novedad.

ENTIDADES

1. COOPERATIVAS_TRANSPORTE
2. SOCIO
3. BUS
4. PROVINCIA
5. CANTON
6. VIAJE
7. CONTROLES
8. INCUMPLIMIENTOS

ATRIBUTOS

COOPERATIVA: Cod_Coop (PK), Nom_Coop, Dir_Coop, Tel_Coop.

SOCIO: Ced_Socio (PK), Nom_Socio, Ape_Socio, Dir_Socio, Tel_Socio, Fec_Nac_Socio, Coop_Codigo (FK) .

UNIDAD (BUS): Num_Disco (PK), Marca_Bus, Año_Bus, Placa_Bus, Cap_Pasajeros, Socio_Cedula (FK).

PROVINCIA: Cod_Prov (PK), Nom_Prov, Ubi_Prov.

CANTON: Cod_Canton (PK), Nom_Canton, Ref_Geo_Canton, Provincia_Codigo (FK).

CONTROL: Cod_Control (PK), Fec_Control, Tip_Control, Id_Funcionario, Res_Control, Unidad_Disco (FK).

VIAJE: Numero_Viaje (PK), Fecha_Hora_Salida, Fecha_Hora_Llegada, Costo_Asiento, Cantidad_Pasajeros, Unidad_Disco (FK), Canton_Codigo (FK).

INCUMPLIMIENTO: Id_Incum (PK), Des_Incum, Niv_Gravedad, Control_Codigo (FK).

VALIDACIÓN:

COPERATIVA

Cod_Coop (PK)	Nom_Coop	Dir_Coop	Tel_Coop
C01	BAÑOS	BAÑOS	09876541

SOCIO

Ced_Socio	Nombre	Apellido	Dirección	Teléfono	Fecha_nacimiento	Cod_coperativa
1801	MATIAS	MORALES	CHACO	0986754213	2004/08/25	C01

UNIDAD

Num_disc	Marca	Año	Placa	Capacidad	Ced_socio
U01	SCANIA	2026	PLS012	40	1801

CONTROL

Código	Fech_contr	Tipo_contr	Unidad_disco	Id_funcionario	resultado
CN1	16/01/2025	Contrato	U01	F01	LISTO

INCUMPLIMIENTO

Id_incumpl	Descripción	Nivel_grave	Control_codigo
IN1	PAGO MULTAS	ALTO	CN1

PROVINCIA

Código	Nombre	ubicacion
P01	NAPO	Oriente

CANTON

Código	Nombre	Refe_geogra	Provincia_codigo
CA01	CHACO	Alado el Antisana	P01

VIAJE

Num_via	Fech_hora_sal	Fech_hora_lleg	Costo_asiento	Cant_pasajeros	Uni_disco	Canton_cod
001	03:00 am	1:00 pm	43	45	U01	CA01

Revisión de Integridad:

Para asegurar que los datos sean coherentes y reflejen la realidad del negocio, aplicamos tres niveles de integridad:

Integridad de Entidad (Llaves Primarias)

- Se garantiza que cada registro sea único mediante identificadores únicos: Cédula para Socios, Número de Disco para Unidades y Código para Cooperativas y Provincias.

Integridad Referencial (Llaves Foráneas)

- Dependencia Socio-Cooperativa:** Un socio no puede existir en el sistema sin estar vinculado a una cooperativa válida.
- Propiedad de Unidades:** Cada bus debe estar asociado obligatoriamente a un socio responsable.
- Jerarquía Territorial:** Un cantón debe pertenecer estrictamente a una provincia existente para evitar rutas huérfanas.

- **Vinculación de Controles:** No se pueden registrar incumplimientos si no están asociados a un código de control previo.

Integridad de Dominio y Reglas de Negocio

- **Frecuencia:** Los controles de calidad se validan para ser de carácter anual.
- **Rango de Resultados:** El atributo "resultado" del control se restringe únicamente a los valores: "Aprobado" o "Reprobado".
- **Capacidad:** El número de pasajeros en un viaje no debe exceder la capacidad registrada en la entidad Unidad.